



Plan de Monitoreo y Mantenimiento

Equipo 5

Nombres y Matrículas

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Introducción	3
Aspectos dinámicos del ambiente	3
Factores biológicos	3
Factores técnicos	3
Monitoreo de la precisión del sistema	3
Metodología de evaluación	3
Indicadores clave	3
¿Cuándo debe dejarse de usar el resultado del sistema?	4
¿Qué ocurre si el SISTEMA deja de ser válido?	4
Nivel 1 — Corrección operativa	4
Nivel 2 — Actualización técnica	5
Nivel 3 — Nuevo proyecto de CRISP-DM	5
Evolución de objetivos de negocio	5
Objetivo inicial:	5
Documentación del problema original	5

Introducción

Este plan describe las actividades que el usuario (CAETEC) debe realizar para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, la confiabilidad de las predicciones y la continuidad de los beneficios de salud y productividad en el hato. Está dividido en monitoreo operativo, mantenimiento técnico, gestión biológica del hato y evaluación a largo plazo.

Aspectos dinámicos del ambiente

El sistema opera dentro de un entorno productivo dinámico, por lo que diversos factores pueden modificar tanto su desempeño técnico como su impacto operativo:

Factores biológicos

- Variación natural en condición corporal por ciclos reproductivos.
- Cambios estacionales en el metabolismo.
- Ingreso de animales con fenotipo no representado en los datos originales.

Factores técnicos

- Deterioro o reubicación de cámaras.
- Cambios de iluminación.
- Errores o inconsistencias en los archivos CSV de historial y patadas.
- Fallas de sincronización entre fechas de ordeño e imágenes.
- Saturación de almacenamiento o degradación del hardware.

Monitoreo de la precisión del sistema

El monitoreo se realizará sobre los resultados finales del sistema, es decir, sobre el estado de salud asignado (Verde, Amarillo, Rojo).

Metodología de evaluación

Semanalmente las siguientes acciones se realizarán con el fin de monitorear la precisión del sistema:

- Selección aleatoria de 10 vacas procesadas por el sistema.
- Realizar valoración clínica por técnico veterinario con base en el estándar Elanco.
- Comparación entre:
 - Valoración veterinaria.
 - Resultado arrojado por el sistema.

Indicadores clave

Indicador	Umbral de aceptación
-----------	----------------------

Coincidencia diagnóstico del sistema en comparación con el realizado por el técnico veterinario	$\geq 80\%$
Tasa de falsos negativos críticos (vacas en rojo clasificadas como verde)	$\leq 5\%$
Casos amarillos no atendidos oportunamente	0

Es importante realizar evaluaciones en la precisión del sistema con base en estos indicadores, ya que permiten medir la capacidad de que este cumpla con el objetivo de detectar tempranamente afectaciones en la salud del hato.

¿Cuándo debe dejarse de usar el resultado del sistema?

Los resultados del sistema no deben utilizarse como apoyo para toma de decisiones con respecto al cuidado del hato cuando:

- La concordancia con la evaluación humana caiga por debajo del 75% durante dos semanas consecutivas
- Se detecta un aumento sostenido de falsos negativos, con base en una métrica por arriba del 10% de las valoraciones realizadas semanalmente, ya que ello implica riesgo directo al bienestar animal del hato.
- Falla alguna etapa crítica del pipeline:
 - Errores recurrentes crítica en la lectura de CSV.
 - Recurrencia en la identificación de la vaca correcta.
 - Desincronización persistente entre imágenes y fechas de ordeño.
 - Inconsistencias recurrentes en el semáforo.
- Se realizan cambios estructurales que impidan la captura de rasgos físicos que permitan el estimación del índice de condición corporal:
 - Cambios mayores en posición de cámara.

¿Qué ocurre si el SISTEMA deja de ser válido?

En caso que el sistema deje de ser válido, se han categorizado tres niveles de acciones a seguir:

Nivel 1 — Corrección operativa

- Capacitación al personal.
- Ajuste de cámaras.
- Limpieza en la base de datos.

Nivel 2 — Actualización técnica

- Reentrenar el modelo.
- Actualizar pipeline.
- Pruebas piloto internas antes de liberar una nueva versión.

Nivel 3 — Nuevo proyecto de CRISP-DM

En caso de cambios profundos del entorno o de objetivos:

- Documentar un nuevo objetivo de negocio.
- Iniciar un nuevo proyecto bajo la metodología CRISP-DM.
- Diseñar un nuevo sistema.

Evolución de objetivos de negocio

Objetivo inicial:

Determinar el estado de salud y condición corporal de vacas lecheras del corral seis del CAETEC.

Este objetivo puede evolucionar a futuro hacia las siguientes directrices:

- Optimización predictiva de producción de leche por animal.
- Ajuste automatizado de dietas según curvas individuales de lactancia.
- Monitoreo integral.
- Predicción financiera individual por vaca.

Cualquier evolución implicará:

1. Documentar un nuevo problema de negocio.
2. Definir nuevos criterios de minería.

Documentación del problema original

El enfoque inicial dado al proyecto MuuMetrics, fue en torno a la identificación de la dificultad para monitorear de forma continua y objetiva la condición corporal y el estado fisiológico del hato, lo que impedía detectar oportunamente alteraciones metabólicas o de bienestar animal, incrementando costos operativos y de riesgos sanitarios.

El sistema MuuMetrics Health Classifier se desarrolló como una solución integral para digitalizar este proceso y automatizar el diagnóstico temprano.